BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 3463 / 3466

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Biology (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I)

Q. Time Allowed: 15 minutes — Maximum Marks: 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. Dasheen and garlic plants reproduce by

(A) (B)

(C) (D)

اروی اور لہسن کے پودے ریپروڈکشن کرتے ہیں

Q2. It is a form of 'Allergy' in which there is inflammation of the bronchi occurs

(A) (B)

(C) (D)

یہ ایک طرح کی الرجی ہے جس میں برونکائی میں سوزش واقع ہوتی ہے۔

Q3. Which plants have deeper roots?

(A) (B)

(C) (D)

کن پودوں کی جڑیں گہری ہوتی ہیں؟

Q4. This lobe of cerebral cortex receive impulses from skin

(A) (B)

(C) (D)

سیریبرل کارٹیکس کی یہ لوب جلد سے معلومات وصول کرتی ہے

Q5. Hyoid bone is found in

(A) (B)

(C) (D)

ہائیوائیڈ بون پائی جاتی ہے۔

Q6. This drug effects on the sympathetic nervous system causing dilation of pupils

(A) (B)

(C) (D)

یہ ڈرگ سمپیتھیٹک نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے پیوپلز پھیل جاتے ہیں

Q7. Male reproductive part of flower is called

(A) (B)

(C) (D)

پھول کا نر تولیدی حصہ کہلاتا ہے

Q8. The word 'true breeding' means

(A) (B)

(C) (D)

اصطلاح 'ٹرو بریڈنگ' کا مطلب ہے

Q9. Charles Darwin proposed the mechanism of organic evolution in

(A) (B)

(C) (D)

چارلس ڈارون نے نامیاتی ارتقاء کا نظریہ تجویز کیا

Q10. The base of food chain is

(A) (B)

(C) (D)

فوڈ چین کی بنیاد ہوتا ہے

Q11. In this symbiotic interaction, both partners get benefits and neither is harmed

(A) (B)

(C) (D)

اس طرح کے سمبی اور کس میں دونوں فریق فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچتا

Q12. Which one is anti-virus protein?

(A) (B)

(C) (D)

کون سی وائرس مخالف پروٹین ہے؟

> Note: Board typos kept verbatim: 'Amphysema'.

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Biology (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 1:45 hours — Maximum Marks: 48

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 5×2=10) 2 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 — **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Write four symptoms of Emphysema?

(i) ایمفیسیما کی چار علامات تحریر کریں؟

(ii) What are Pleural membranes?

(ii) پلیورل میمبرینز کیا ہیں؟

(iii) Define Osmoregulation?

(iii) اوسموریگولیشن کی تعریف کریں؟

(iv) How sound is produced in Voice Box?

(iv) وائس بکس میں آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟

(v) What is meant by Dialysis?

(v) ڈائیلاسز سے کیا مراد ہے؟

(vi) What are gangliones?

(vi) گینگلیا کیا ہوتے ہیں؟

(vii) What is the length of spinal card? Write its function?

(vii) اسپائنل کارڈ کی لمبائی کتنی ہے؟ اس کا فعل تحریر کریں۔

(viii) Define coordinator and give its example?

(viii) کوآرڈینیٹر کی تعریف کریں اور اس کی مثال دیں؟

Q3. (Marks 5×2=10) 3 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Define skeleton.

(i) اسکیلیٹن کی تعریف کیجئے۔

(ii) What is meant by origin?

(ii) اوریجن سے کیا مراد ہے؟

(iii) Define reproduction and write names of its two types?

(iii) ریپروڈکشن کی تعریف کریں اور اس کی دو اقسام کے نام لکھیں۔

(iv) What is the difference between corms and bulbs?

(iv) کورمز اور بلبز میں کیا فرق ہے؟

(v) What is mutation? and when does it takes place?

(v) میوٹیشن کیا ہے اور یہ کب ہوتی ہے؟

(vi) Define Co-dominance.

(vi) کو-ڈومینینس کی تعریف کریں۔

(vii) What is meant by dihybrid cross.

(vii) ڈائی ہائبرڈ کراس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define theory of special creation.

(viii) خصوصی تخلیق کے نظریہ کی تعریف کیجئے۔

Q4. (Marks 5×2=10) 4 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Differentiate between population and community.

(i) پاپولیشن اور کمیونٹی میں فرق لکھئے۔

(ii) Define biosphere.

(ii) بائیوسفیر کی تعریف لکھئے۔

(iii) Write examples of human impacts on ecosystem balance.

(iii) ایکو سسٹم کے توازن پر انسانی اثرات کی مثالیں لکھئے۔

(iv) What is deforestation?

(iv) ڈی فورسٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(v) What are interferons?

(v) انٹرفیرونز سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write down advantages of fermented food.

(vi) فرمینٹڈ خوراک کے فوائد لکھئے۔

(vii) Write advantage of leaves of foxglove.

(vii) فاکس گلو کے پتوں کا فائدہ لکھئے۔

(viii) Write difference between prescription and non prescription medicines.

(viii) نسخہ جاتی اور غیر نسخہ جاتی ادویات میں فرق لکھئے۔

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18 — **نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔**

Q5.a. 5.a. What is kidney failure? and how it can be treated by kidney transplant?

گردے کا ناکارہ ہو جانا کیا ہے؟ اور اس کا علاج گردنی ٹرانسپلانٹ سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔

Qb. b. Describe the main components of the axial and appendicular skeleton of human.

انسان کے ایکزیل اور اپینڈیکولر اسکیلیٹن کے بڑے حصوں کو بیان کیجئے۔

Q6.a. 6.a. Describe the structure of neuron. 4

نیوران کی ساخت بیان کیجئے۔

Qb. b. Draw a Labelled diagram of flower and explain its different parts 5

پھول کی شکل بنائیں اور اس کے مختلف حصوں کو لیبل کر کے وضاحت کیجئے۔

Q7.a. 7.a. Define single cell protein and write its procedure of prepare it. 4

سنگل سیل پروٹین کی تعریف کریں اور اسے تیار کرنے کا طریقہ کار لکھئے

Qb. b. Write a note on Antibiotic resistance. 5

اینٹی بائیوٹکس کے خلاف قوت مدافعت پر نوٹ لکھئے۔

> Note: Board typos kept verbatim: 'gangliones', 'spinal card'.

GROUP – II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Biology (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II)

Q. Time Allowed: 15 minutes — Maximum Marks: 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. The longest bone of our body is found in.

(A) (B)

(C) (D)

ہمارے جسم میں سب سے بڑی ہڈی کس میں پائی جاتی ہے؟

Q2. The unit of Androecium is:–

(A) (B)

(C) (D)

اینڈروشیم کا یونٹ ہے۔

Q3. Total chemicals in tobacco smoke are.

(A) (B)

(C) (D)

تمباکو کے دھوئیں میں کل کیمیکلز ہوتے ہیں۔

Q4. Functional unit of kidney is:–

(A) (B)

(C) (D)

گردے کے کام کی اکائی ہے۔

Q5. The length of spinal cord is:

(A) (B)

(C) (D)

اسپائنل کارڈ کی لمبائی ہے۔—

Q6. Dolly is a name of

(A) (B)

(C) (D)

ڈولی ایک نام ہے۔

Q7. Which medicine is cardiotonic?

(A) (B)

(C) (D)

کون سی دوا کارڈیوٹانک ہے؟

Q8. From which part of embryo shoot is formed?

(A) (B)

(C) (D)

ایمبریو کے کس حصے سے شوٹ بنتی ہے؟

Q9. The person with blood group B have genotype.

(A) (B)

(C) (D)

بلڈ گروپ B والے شخص کی جینوٹائپ ہوتی ہے۔

Q10. The phenotypic ratio in the law of Independent assortment is:

(A) (B)

(C) (D)

لاء آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ میں فینوٹائپک ریشو ہے۔

Q11. Study of relationship between living organisms and their environment is called.

(A) (B)

(C) (D)

جانداروں اور ان کے ماحول کے درمیان تعلقات کے مطالعہ کو کہتے ہیں۔

Q12. Dengue fever is a infection of

(A) (B)

(C) (D)

ڈینگی فیور ایک انفیکشن ہے۔

> Note: Board typo kept verbatim: 'Dengue fever is a infection of'. A BLANK cancellation stamp partially covers Q7 option (A) but 'Morphine' remains readable.

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Biology (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 1:45 hours — Maximum Marks: 48

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 5×2=10) 2 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 — **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Write difference between Stomata and lenticels.

(i) سٹومیٹا اور لینٹی سلز میں فرق لکھیں۔

(ii) Define alveoli?

(ii) ایلویولائی کی تعریف کریں؟

(iii) Write symptoms of Asthma.

(iii) دمہ کی علامات لکھیں۔

(iv) Write the names of parts of urinary system of Human.

(iv) انسان کے یورینری سسٹم کے حصوں کے نام لکھیں۔

(v) Write components of glomerular filtrate.

(v) گلومیرولر فلٹریٹ کے اجزاء لکھیں۔

(vi) What is the function of medulla oblongata?

(vi) میڈولا ابلانگیٹا کا کیا کام ہے؟

(vii) How ear maintains the balance of body?

(vii) کان جسم کا توازن کیسے قائم رکھتا ہے؟

(viii) Write the functions of parathormone hormone.

(viii) پیراتھارمون ہارمون کے کام لکھیں۔

Q3. (Marks 5×2=10) 3 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Why is skeletal system necessary for human body

(i) اسکیلیٹل سسٹم انسانی جسم کے لئے کیوں ضروری ہے؟

(ii) Define hinge joints.

(ii) ہنج جوائنٹس کی تعریف لکھئے۔

(iii) What is pollination?

(iii) پولینیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Write difference between hilum and micropyle.

(iv) ہائلم اور مائیکروپائل میں فرق لکھئے۔

(v) What is transcription?

(v) ٹرانسکرپشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Write down definition of continuous variations and give two examples.

(vi) مسلسل تغیرات کی تعریف اور دو مثالیں لکھئے۔

(vii) Write contributions of Charles Darwin for evolution.

(vii) چارلس ڈارون کی ارتقاء کے لئے خدمات لکھئے۔

(viii) Differentiate between breeds and cultivars.

(viii) بریڈز اور کلٹیوارز میں فرق لکھئے۔

Q4. (Marks 5×2=10) 4 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —
سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Write down two effects of acid rain?

(i)تیزابی بارش کے دو اثرات لکھیں۔

(ii) How we can minimize effects of air pollution by using environment friendly fuels?

(ii)کیسے ہم ماحول دوست ایندھن کا استعمال کر کے ہوائی آلودگی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں؟

(iii) Define deforestation?

(iii)ڈی فورسٹیشن کی تعریف کریں۔

(iv) Differentiate between intra-specific and inter-specific interactions?

(iv) انٹرا اسپیسیفک اور انٹر اسپیسیفک تعاملات میں فرق کریں۔

(v) What do you know about alcoholic fermentation.

(v) الکحلک فرمنٹیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vi) Write applications of fermentation in dairy products.

(vi)ڈیری پروڈکٹس میں فرمنٹیشن کے استعمالات لکھیں۔

(vii) What are tetracyclines?

(vii)ٹیٹرا سائیکلینز کیا ہیں؟

(viii) What is difference between antigens and antibodies?

(viii) اینٹی جنز اور اینٹی باڈیز میں کیا فرق ہے؟

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18 — **نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔**

Q5.a. 5.a. Differentiate between xerophytes and halophytes. (04)

الف. زیروفائیٹس اور ہیلوفائیٹس میں فرق کیجئے۔

Qb. b. What is arthritis? Describe its three types. (2+1+1+1)

ب. آرتھرائٹس کیا ہے؟ اس کی تین اقسام بیان کیجئے۔

Q6.a. 6.a. Where is Thyroid gland present? Write the importance of hormones secreted by it. (04)

الف. تھائی رائیڈ گلینڈ کہاں واقع ہوتے ہیں؟ اس سے خارج ہونے والے ہارمونز کی اہمیت بیان کریں؟

Qb. b. Describe the structure of seed with the help of labelled diagram. (05)

ب. بیج کی ساخت لیبل ڈائیگرام کی مدد سے بیان کریں۔

Q7.a. 7.a. What is the scope of Biotechnology in the field of Medicine, Food and Agriculture? (04)

الف. میڈیسن، خوراک اور زراعت کے شعبے میں بائیوٹیکنالوجی کا اسکوپ کیا ہے؟

Qb. b. Describe the sources of Drugs in detail? (05)

ب. ادویات حاصل کرنے کے ذرائع تفصیل سے بیان کریں؟